III. Holtfa 12 pont

A holtfa az erdőben természetes úton elpusztult, vagy az erdőművelés során az erdőben hagyott elpusztult fák anyagát jelenti. Lebontási folyamata három fő szakaszból áll.

I. Benépesítési szakasz. A faanyagot benépesítik az elsődleges lebontó állatok, amelyek a gombákkal még nem fertőzött fát fogyasztják, és képesek megemészteni szerves anyagait. A fát aprózzák, üregekkel, járatokkal tárják fel. Ezzel egyidejűleg megkezdődik a gombák szétterjedése is a fában, amelyek tehát szintén elsődleges lebontók. Ez a szakasz a fa pusztulását követően nagyjából 2 évig tart.

II. Dekompozíciós szakasz. Az elsődleges lebontókhoz másodlagos lebontók csatlakoznak, amelyek az elsődleges lebontók működésének termékeit fogyasztják. Ide soroljuk a más lebontó állatok ragadozóit és az itt megtelepedett gombák fogyasztóit is. Ez a szakasz Európa nagy részén, nagyjából tíz évig tart (puhafák esetében valamivel rövidebb).

III. Humifikációs szakasz. A felhasználható faanyag elfogytával az elsődleges lebontók eltűnnek a korhadt fából. A másodlagos lebontók még kitartanak, de a tápanyagok csökkenésével lehetőségeik szűkülnek. Amikor az elhalt fa már szinte felismerhetetlen, földszerű és kézzel szétmorzsolható, végső lebontását baktériumok és mikroszkopikus gombák végzik – ezeket harmadlagos lebontóknak is nevezik.

1. Nevezze meg a fa legnagyobb tömegű poliszacharid molekuláját! .....

2. Mi jellemző a fa legtömegesebb szerves polimerjére és annak lebontására? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

   A) Ez a fa tartalék tápanyaga volt.
   B) A fa sejtjeinek sejtfalát alkotja.
   C) Ez a másodlagos fogyasztók legfontosabb tápanyaga.
   D) Monomerjeiből kondenzációval keletkezik.
   E) Lebontása során húszféle aminosav keveréke keletkezik.

3. Mely jellemzők igazak a holtfa lebontása során kialakuló táplálékláncra? (2 pont)

   A) A holtfában megvalósuló tápláléklánc típusa szerint parazita.
   B) A táplálékláncban részt vevő szervezetek heterotrófok.
   C) A biológiai produkció a tápláléklánc egymás feletti szintjein növekszik.
   D) A tápláléklánc fény hiányában is működik.
   E) Nem fordulnak elő benne ragadozó fajok.

4. Hogyan befolyásolja a holtfa lebontásának sebességét az, hogy az elődleges lebontó rovarok „a fát fizikailag aprózzák, üregekkel, járatokkal tárják fel”? Válaszát indokolja!

   .....

   .....

5. Indokolja a leírás alapján, hogy az erdőművelés alól kivont, „természetközeli” erdők állatvilága miért fajgazdagabb, mint az iparszerűen művelt erdőké!

   .....

   .....

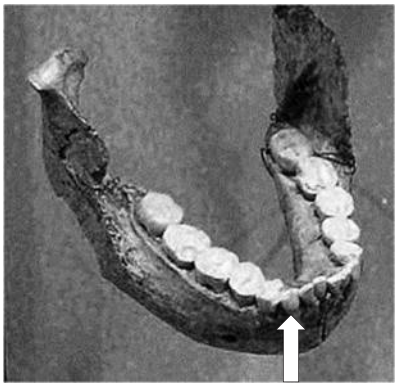
Az állításnak megfelelő lebontási szakasz betűjelét írja az állítás utáni négyzetbe!

A) Benépesítési szakasz
B) Dekompozíciós szakasz
C) Humifikációs szakasz
D) Mindhárom
E) Egyik sem

6.	Megjelenik a nagy hőscincér lárvája a frissen elpusztult, néha még élő fában.	
7.	Ebben a szakaszban jelenik meg a rombusznyakú pattanóbogár zömök, fekete lárvája, mely tölgyekben és bükkben fejlődő cincérlárvák ragadozója.	
8.	Az ebben a szakaszban megjelenő fajok populációi az adott erdő biomasszájának részét alkotják.	
9.	Ebben a szakaszban a biológiai produkció nagy része a gombáktól és baktériumoktól származik.	
10.	Fototróf fajok is jellemzők rá.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

IV. Őseink 8 pont



A képen egy emberelőd (hominida), az *Australopithecus boisei* fosszilizálódott állkapcsa látható. Ismertetője szerint az 1,4-1,6 millió éves lelet jellemzője a „masszív állkapocs, a négy metszőfoghoz és a szemfogakhoz képest nagyméretű kis- és nagyőrlők”. A jobb szemfogat az ábrán nyíllal jelöltük.

1. Fogalmazza meg, mit nevezünk kövületnek!

   .....

   .....

2. A kép és a megadott információk alapján elsősorban mivel táplálkozhatott ez az élőlény? Válaszát röviden indokolja!

   .....

   .....

3. Hasonlítsa össze az ábrán látható fogsort a mai ember (Homo sapiens) fogképletével! A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

   A) A Homo sapiensnek több metszőfoga van.
   B) A Homo sapiensnek több őrlőfoga van.
   C) A Homo sapiensnek több szemfoga van.
   D) Nincs különbség közöttük a fogképletben.
   E) A Homo sapiensnek kevesebb őrlőfoga van.